BÁO CÁO BÀI TẬP LẬP TRÌNH MẠNG

Họ tên: Hoàng Tuấn Minh

MSSV: 20235376

Mã lớp: 168503

Link bài tập: hoangtminh/Lap-trinh-mang

1. **Bài tập udp_chat**

- Lập trình ứng dụng UDP chat sử dụng kỹ thuật non-blocking, cho phép vừa gửi và nhận dữ liệu trong một ứng dụng. Ứng dụng nhận 3 tham số dòng lệnh:

  udp_chat port_s ip_d port_d

- Trong đó **port_s** là cổng nhận dữ liệu trên ứng dụng hiện tại, **ip_d** và **port_d** là địa chỉ IP và cổng của ứng dụng cần kết nối. >

client-server > udp_chat.c > main(int, char * [])

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <errno.h>

#define BUFFER_SIZE 1024

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 4) {
        printf("Sử dụng: %s <port_s> <ip_d> <port_d>\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    int port_s = atoi(argv[1]);
    char *ip_d = argv[2];
    int port_d = atoi(argv[3]);

    int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
    if (sockfd < 0) {
        perror("Không thể tạo socket");
        exit(1);
    }

    unsigned long ul = 1;
    ioctl(sockfd, FIONBIO, &ul);

    unsigned long ul_stdin = 1;
    ioctl(STDIN_FILENO, FIONBIO, &ul_stdin);

```

Code udp_chat 1

client-server > udp_chat.c > main(int, char * [])

```c
    struct sockaddr_in addr_s;
    memset(&addr_s, 0, sizeof(addr_s));
    addr_s.sin_family = AF_INET;
    addr_s.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr_s.sin_port = htons(port_s);

    if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&addr_s, sizeof(addr_s)) < 0) {
        perror("Bind thất bại");
        close(sockfd);
        exit(1);
    }

    struct sockaddr_in addr_d;
    memset(&addr_d, 0, sizeof(addr_d));
    addr_d.sin_family = AF_INET;
    addr_d.sin_port = htons(port_d);
    addr_d.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip_d);

    printf("UDP Chat khởi tạo thành công!\n");
    printf("- Đang nghe tại cổng: %d\n", port_s);
    printf("- Gửi đến: %s:%d\n", ip_d, port_d);
    printf("--------------------------\n");

    char buf_recv[BUFFER_SIZE];
    char buf_send[BUFFER_SIZE];

    while (1) {
        struct sockaddr_in remote_addr;
        socklen_t addr_len = sizeof(remote_addr);
        int ret = recvfrom(sockfd, buf_recv, sizeof(buf_recv) - 1, 0,
                           (struct sockaddr *)&remote_addr, &addr_len);

        if (ret > 0) {
            buf_recv[ret] = '\0';
```

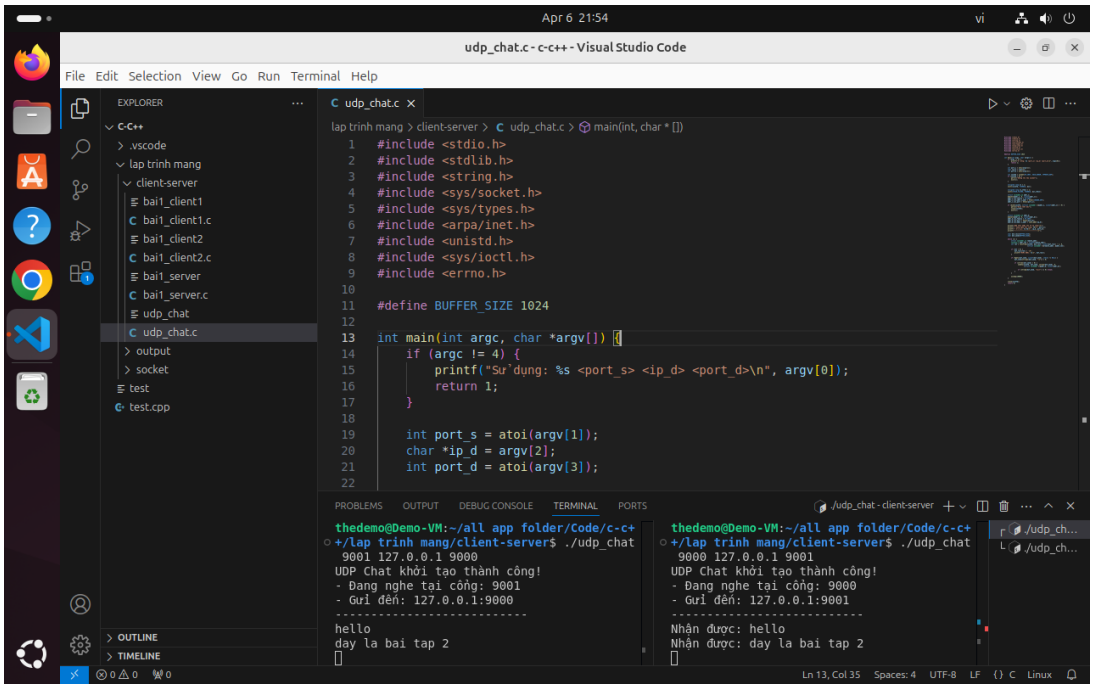
Code udp_chat 2

client-server > udp_chat.c > main(int, char * [])

```c
        if (fgets(buf_send, sizeof(buf_send), stdin) != NULL) {
            buf_send[strcspn(buf_send, "\n")] = 0;

            if (strlen(buf_send) > 0) {
                sendto(sockfd, buf_send, strlen(buf_send), 0,
                       (struct sockaddr *)&addr_d, sizeof(addr_d));

                if (strcmp(buf_send, "exit") == 0) break;
            }
        }

        usleep(10000);
    }

    close(sockfd);
    return 0;
}
```

Code udp_chat 3

Kết quả:


Apr 6 21:54
udp_chat.c - c-c++ - Visual Studio Code
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
C-C++
.vscode
lap trinh mang
client-server
bai1_client1
bai1_client1.c
bai1_client2
bai1_client2.c
bai1_server
bai1_server.c
udp_chat
udp_chat.c
output
socket
test
test.cpp
OUTLINE
TIMELINE
udp_chat.c
lap trinh mang > client-server > udp_chat.c > main(int, char * [])
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <errno.h>
#define BUFFER_SIZE 1024
int main(int argc, char *argv[]) {
if (argc != 4) {
printf("Sử dụng: %s <port_s> <ip_d> <port_d>\n", argv[0]);
return 1;
}
int port_s = atoi(argv[1]);
char *ip_d = argv[2];
int port_d = atoi(argv[3]);
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
./udp_chat - client-server
thedemo@Demo-VM:~/all app folder/Code/c-c++/lap trinh mang/client-server$ ./udp_chat 9001 127.0.0.1 9000
UDP Chat khởi tạo thành công!
- Đang nghe tại cổng: 9001
- Gửi đến: 127.0.0.1:9000
hello
day la bai tap 2
thedemo@Demo-VM:~/all app folder/Code/c-c++/lap trinh mang/client-server$ ./udp_chat 9000 127.0.0.1 9001
UDP Chat khởi tạo thành công!
- Đang nghe tại cổng: 9000
- Gửi đến: 127.0.0.1:9001
Nhận được: hello
Nhận được: day la bai tap 2
Ln 13, Col 35 Spaces: 4 UTF-8 LF C Linux